Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Sulfito de Sódio anh. food grade

Principais Usos Recomendados:
Uso: Aditivos alimentares
Uso recomendado: agentes redutores inorgânicos, produto inicial para a síntese química., Processo químico

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Palavra Sinal:
Atenção

Advertência de perigo:
H303 Pode ser nocivo se ingerido.
H402 Nocivo para os organismos aquáticos.

Recomendação de prudência (Prevenção):
P273 Evitar a libertação para o ambiente.

Recomendação de prudência (Resposta):
P312 Caso sinta,indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

Recomendação de prudência (Eliminação):
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Rotulagem de preparações especiais:
Em contato com ácidos libera gases tóxicos.

Outros perigos

Nenhum risco específico conhecido, quando respeitadas as prescrições/ indicações de armazenamento e manuseio.
Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo). Classificação Própria.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Caracterização química

sulfito de sódio
número-CAS: 7757-83-7
Número CE: 231-821-4

Na2SO3
E 221

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Dióxido de enxofre

número-CAS: 7446-09-5 Número CE: 231-195-2	Gases sob pressão: Cat. Gás liquefeito Toxicidade aguda: Cat. 3 (Inalação - Gás) Corrosão cutânea: Cat. 1B Lesões oculares graves: Cat. 1 H280, H331, H314 Não é considerado um ingrediente que contribui para o perigo de acordo com o GHS, porém, apresenta limite de exposição ocupacional (ver capítulo 8)

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

sulfito de sódio

conteúdo (m/m): >= 75 % - <= 100 % número-CAS: 7757-83-7 Número CE: 231-821-4	Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3 H303, H402

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Em caso de indisposição após a inalação de pó: respirar ar fresco e procurar auxílio médico.
Após inalação de produtos de decomposição:
Inalar imediatamente aerossol de corticosteróide dosificável.
Procurar assistência médica.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Muitas pessoas são sensíveis aos aditivos de sulfito e podem apresentar uma série de sintomas, incluindo dermatite, urticária, angioedema, dor abdominal, diarreia, broncoconstrição e anafilaxia.

Perigos: Risco de formação de dióxido de enxofre pela reação com o suco gástrico após a ingestão.
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, dióxido de carbono, espuma, pó extintor

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Outras informações relevantes:
O produto não vai queimar.

Usar medidas de extinção apropriadas em toda área envolvida.

Perigos específicos:
Dióxido de enxofre
As substâncias/ grupos de substâncias mencionadas podem ser desprendidas aquando de um incêndio circundante.

Indicações adicionais:
O produto em si não é combustível; método de extinção de fogo nos arredores devem ser considerados. A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo a legislação local oficial. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os vapores/gases.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Usar roupa de proteção individual. Assegurar ventilação adequada. Evitar a formação de poeira.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização. Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Reter e dispor água de lavagem contaminada.

Métodos de limpeza:
Varrer / remover com pá. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Não inalar vapores e poeiras.

Prevenção de incêndio e explosão:
A substância/o produto não é combustível. Não são necessárias medidas especiais.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Utilizar somente em locais bem ventilados. Evitar a formação de poeira. Evitar que atinja a pele e os olhos.

Medidas de higiene:
As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter afastado do calor. Conservar em recipiente bem fechado e guardar em local fresco e bem ventilado. Manter o recipiente seco. O produto consome oxigênio. Risco de falta de oxigênio em recipientes e tanques

Produtos e materiais incompatíveis:
Separar de ácidos e de substâncias que formam ácidos. Separar de agentes oxidantes.

Materiais adequados para embalagens: aço inoxidável 1.4541, aço inoxidável 1.4571, Polietileno de alta densidade (HDPE), Polietileno de baixa densidade (LDPE), aço carbono (ferro)

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não há limites de exposição ocupacional conhecidos.

O valor limite geral para poeiras é para ser mantido.

A substância mencionada forma-se caso não sejam respeitadas as regras/notas de manuseamento e armazenagem.

7446-09-5: Dióxido de enxofre
Valor STEL 0,25 ppm (ACGIH)

Valor TWA 10 mg/m3 ; 4 ppm (NR15)
Fonte de valor(es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha cloropreno (0,5 mm), PVC (0,7 mm) e outros
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Proteção respiratória:
Proteção respiratória no caso de formação de poeira. Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro de baixa capacidade de retenção para partículas sólidas (por exemplo: EN 143 ou 149, Tipo P1 ou FFP1). Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias em caso de formação de gases/vapores. Filtro combinado EN 141 Tipo ABEK-P3 para gases / vapores orgânicos, inorgânicos, ácido inorgânico, compostos alcalinos e partículas tóxicas.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	sólido (20 °C, 1.013 hPa)
Forma:	pó, cristalino
Cor:	branco a ligeiramente amarelado
Odor:	inodoro
Valor do pH:	8,5 - 10,5 (5 %(m), 20 °C)

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico
ponto de fusão (decomp.):
Decomposição da substância/produto.
Ponto de ebulição:
(1.013,25 hPa)
Estudo não é necessário por razões científicas
Ponto de fulgor:
Estudo não é necessário por razões científicas

Limite de explosividade inferior:
Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.
Limite de explosividade superior:
Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.
Velocidade de combustão:
Estudo não é necessário por razões científicas
Decomposição térmica: 500 °C
Capacidade de auto-aquecimento: Não se trata de uma substância auto-inflamável.

Perigo de explosão: Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.
Características comburentes: Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.
Pressão de vapor:
Estudo não é necessário por razões científicas
Conteúdo VOC: Dados não disponíveis.
Densidade relativa do vapor (ar):
Dados não disponíveis.
Densidade: 2,633 g/cm3
(20 °C)
Indicação bibliográfica.
Densidade aparente: 1.400 - 1.600 kg/m3 (outros)
Densidade relativa: 2,63
(20 °C)
Indicação bibliográfica.
Solubilidade em água: Indicação bibliográfica.
220 g/l,
(20 °C)
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow): -4 (Regulamento 107 da OECD)
(25 °C)
Temperatura de autoignição:
Dados não disponíveis.
Autoignição: Dados não disponíveis.
Limiar de odor:
Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.
Taxa de evaporação:
O produto é um sólido não volátil.

Inflamabilidade: Estudo não é necessário por razões científicas (outros)
Viscosidade, dinâmica:
não aplicável

Características da partícula
Distribuição do tamanho das partículas: 257 µm (D50, ISO 13320-1)
substância testada:outro (a) (TS)

granulado fino -

10. Estabilidade e reatividade

Reações perigosas:
Reage com nitritos. Reage com nitratos. Reage com agentes oxidantes. Sob a acção de ácidos forma-se anidrido sulfuroso. O produto consome oxigênio.

Condições a evitar:
Evitar umidade. evitar oxigênio atmosférico

Materiais ou substâncias incompatíveis:
nitritos, nitratos, agentes oxidantes, ácidos

Produtos perigosos de decomposição:
Dióxido de enxofre

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
De baixa toxicidade após uma única ingestão. Após uma única inalação, praticamente não tóxico. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez.

DL50 rato(oral): aprox. 2.610 mg/kg (OECD, Guideline 401)

CL50 rato (inalatória): > 5,5 mg/l 4 h (OECD, Guideline 403)
Não se observou nenhuma mortalidade Foi examinado um pó aerossol.

DL50 rato, masculino/feminino (dermal): > 2.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)
Não se observou nenhuma mortalidade

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Não é irritante para os olhos nem para a pele

Irritação primária da pele coelho: não irritante (teste Draize)

Irritação primária da pele coelho: não irritante
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Irritação ocular coelho: não irritante (teste Draize)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.Não pode ser excluído um efeito sensibilizante em individuos particularmente sensíveis.

teste de um gânglio linfático local no rato (LLNA) rato: não sensibilizante (OECD, Guideline 429)

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética. A substância não apresentou efeitos de mutação genética em testes realizados em culturas de células de mamíferos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Em ensaios de longa duração realizados em ratazanas, nos quais a substância foi administrada com a comida, não se observaram efeitos cancerígenos. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante. A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
A ingestão oral repetida da substância não causou efeitos relacionados com a mesma. A inalação repetida da substância, não causou efeitos relacionados com a mesma. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
não aplicável

Experiência em humanos

Em pessoas sensíveis pode causar uma reacção de hipersensibilidade da pele.

Outras indicações referentes à toxicidade

Com ácidos, emite gases tóxicos.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, estático)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante. Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 59 mg/l, Daphnia magna (Diretiva 79/831/CEE, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

CE50 (48 h) 230 mg/l, Daphnia magna (outros, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 31,9 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

CE50 (72 h) > 100 mg/l (taxa de crescimento), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD, Guideline 201, estático)
Concentração nominal. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
CE50 (3 h) > 1.000 mg/l, (OECD, Guideline 209, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

EC10 (17 h) 260 mg/l, Pseudomonas putid (DIN 38412 parte 8, aquático)
Concentração nominal.

Toxicidade crônica em peixes:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (34 Dias) 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 210, Fluxo contínuo.)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 211, semiestático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Avaliação da toxicidade terrestre:
Dados não disponíveis.
Estudo não é necessário por razões científicas

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Produto inorgânico, que não é eliminável da água através de um processo de purificação biológico.

Indicações para a eliminação:
Estudo não é necessário por razões científicas

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
De acordo com as propriedades estruturais, a hidrólise não é esperada/provável.

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).:
Estudo não é necessário por razões científicas

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não é de esperar uma acumulação significativa em organismos.

Potencial de bioacumulação:
Estudo não é necessário por razões científicas

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.
Adsorção/água-solo:
Estudo não é necessário por razões científicas

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
A substância, quando utilizada em altas concentrações em estações biológicas de tratamento de esgoto/água pode provocar um forte consumo químico de oxigênio. A inibição da atividade de degradação em lodo ativado não é esperada durante a correta introdução de baixas concentrações.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.
Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Restos de produtos: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.
Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Embalagem usada:
Embalagem contaminada deve ser esvaziada o melhor possível; e então ser conduzida para a reciclagem após ser cuidadosamente limpa.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional

Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H280	Contém gás sob pressão; pode explodir sob ação do calor.
H331	Tóxico se inalado.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H303	Pode ser nocivo se ingerido.
H402	Nocivo para os organismos aquáticos.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.